Лабораторная работа №4

Адресация IPv4 и IPv6.Двойной стек

Устинова В. В.

24 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Устинова Виктория Вадимовна
- студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

Задание

Настроить двойной стек адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети. В соответствии с таблицей адресации настроить интерфейсы оконечных устройств (PC1, PC2, Server) и маршрутизатора FRR. Проверить связь между устройствами с помощью команд ping и trace. Посмотреть захваченный трафик ARP, ICMP, ICMPv6 на соединении сервера с коммутатором и пояснить извлеченную информацию.

Выполнение лабораторной работы

Общий вид топологии в GNS3

Построить топологию сети с двумя локальными подсетями, маршрутизаторами frr and vyos, коммутаторами, оконечными устройствами и сервером

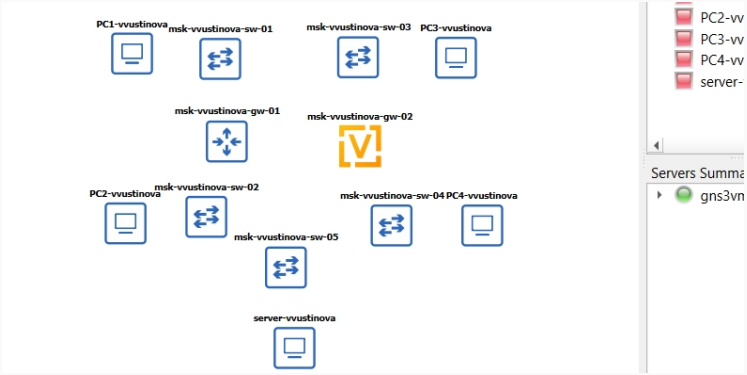


Рис. 1: В рабочей области GNS3 размещены устройства PC1-PC4, server,коммутаторы msk-vvustinova-sw-01..05, маршрутизаторы msk-vvustinova-gw-01 (frr), msk-vvustinova-gw-02 vyos

Соединения устройств и захват трафика.

Соединить устройства в соответствии с топологией и включить захват трафика на соединении сервера с коммутатором

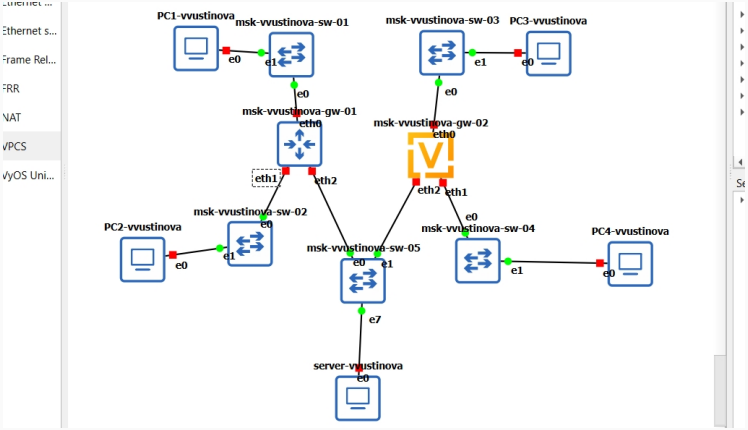


Рис. 2: Показаны порты соединений (e0, e1, eth0, eth1, eth2). К серверу подключен коммутатор sw-05

Настройка и проверка IPv4 на PC1.

Задать IP-адресацию для PC1 и просмотреть конфигурацию IPv4 и IPv6.

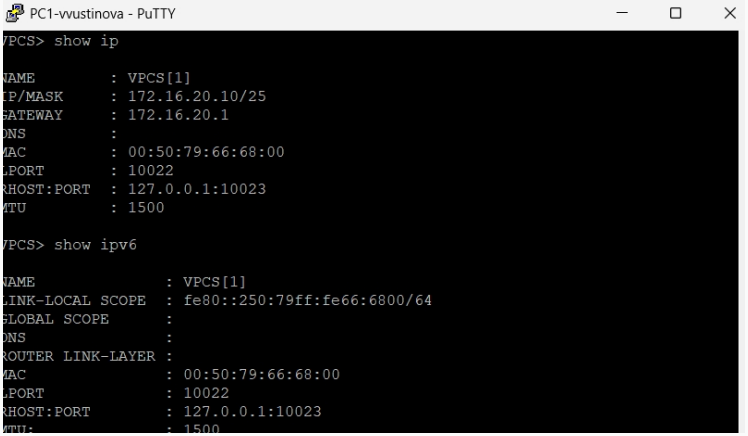


Рис. 3: Выполнена команда show ip: IP/MASK 172.16.20.10/25, GATEWAY 172.16.20.1. В show ipv6 показан LINK-LOCAL SCOPE fe80::250:79ff:fe66:6800/64.

Настройка IPv4 на PC2.

Задать IPv4-адресацию для PC2 и просмотреть конфигурацию.

```
VPCS> ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.138 255.255.255.128 gateway 172.16.20.129

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 172.16.20.138/25
GATEWAY     : 172.16.20.129
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT       : 10024
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10025
MTU         : 1500
```

Рис. 4: Выполнена команда ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129, настройки сохранены. show ip показывает IP/MASK 172.16.20.138/25, GATEWAY 172.16.20.129.

Настройка IPv4 на сервере.

Задать IPv4-адресацию для сервера.

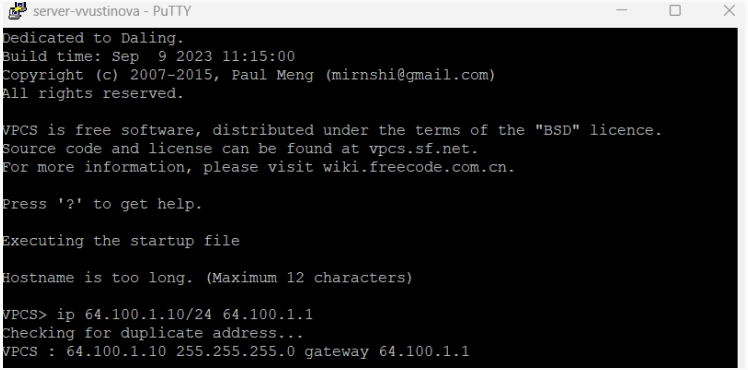


Рис. 5: Выполнена команда ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1, адрес успешно назначен.

Настройка интерфейсов маршрутизатора FRR.

Настроить IPv4-адресацию на интерфейсах локальной сети маршрутизатора FRR msk-vvustinova-gw-01 согласно таблице.

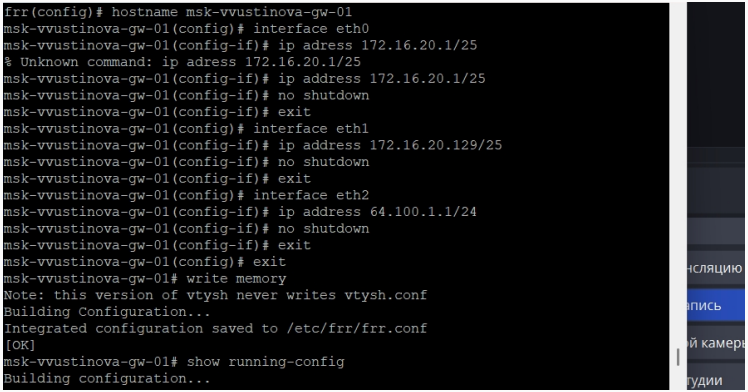


Рис. 6: Задан hostname, интерфейсам eth0, eth1, eth2 назначены адреса 172.16.20.1/25, 172.16.20.129/25 и 64.100.1.1/24 соответственно, выполнены команды no shutdown и write memory.

Проверка конфигурации FRR.

Проверить конфигурацию маршрутизатора и настройки IPv4-адресации.

```
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end
msk-vvustinova-gw-01# show interface brief
Interface       Status  VRF             Addresses
---------       ------  ---             ---------
eth0            up      default         172.16.20.1/25
eth1            up      default         172.16.20.129/25
eth2            up      default         64.100.1.1/24
eth3            down    default
eth4            down    default
eth5            down    default
eth6            down    default
eth7            down    default
lo              up      default
pimreg          up      default
```

Рис. 7: show running-config отображает конфигурацию интерфейсов. show interface brief показывает, что eth0, eth1 и eth2 находятся в состоянии up с назначенными адресами.

Проверка связи

Проверить подключение с помощью команд ping и trace. Узлы PC1 и PC2 должны отправлять эхо-запросы друг другу и на сервер.

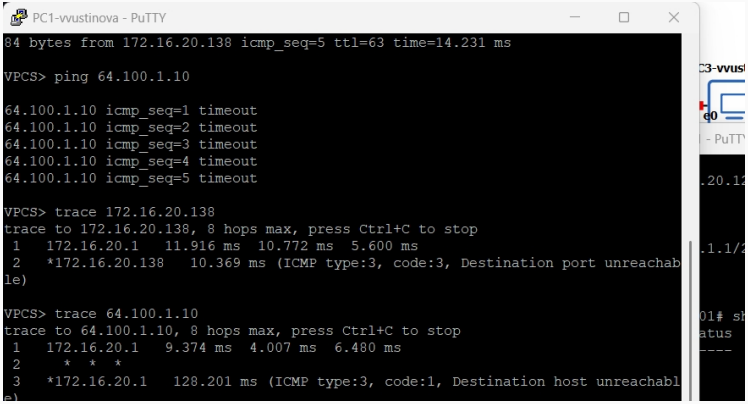


Рис. 8: Ping до 64.100.1.10 завершается тайм-аутом. Trace до 172.16.20.138 доходит до узла. Trace до 64.100.1.10 прерывается на 172.16.20.1 с ошибкой Destination host unreachable

Проверить связь между PC2, PC1 и сервером.

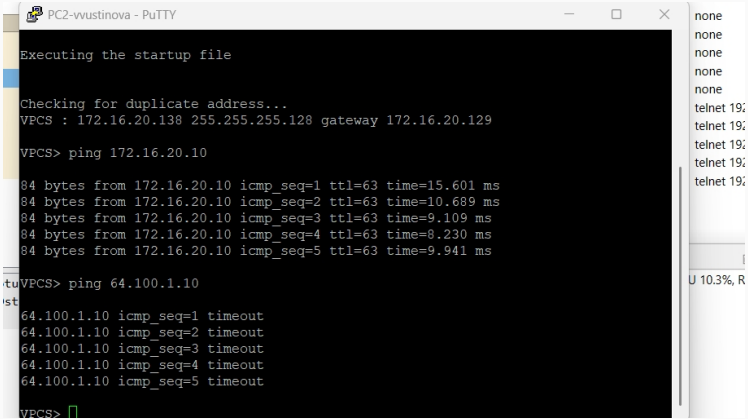
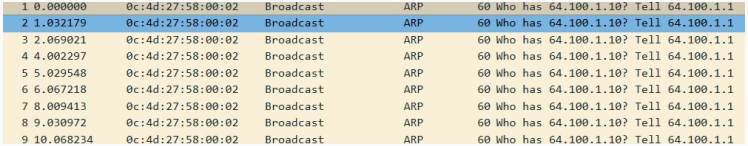


Рис. 9: Ping до 172.16.20.10 успешно проходит (5 пакетов). Ping до 64.100.1.10 завершается тайм-аутом.

Проверка связи с PC2.

Посмотреть захваченный на соединении сервера двойного стека с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6 и пояснить извлеченную информацию.



1	0.000000	0c:4d:27:58:00:02	Broadcast	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
2	1.032179	0c:4d:27:58:00:02	Broadcast	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
3	2.069021	0c:4d:27:58:00:02	Broadcast	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
4	4.002297	0c:4d:27:58:00:02	Broadcast	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
5	5.029548	0c:4d:27:58:00:02	Broadcast	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
6	6.067218	0c:4d:27:58:00:02	Broadcast	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
7	8.009413	0c:4d:27:58:00:02	Broadcast	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
8	9.030972	0c:4d:27:58:00:02	Broadcast	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
9	10.068234	0c:4d:27:58:00:02	Broadcast	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1

Рис. 10: В Wireshark видны широковещательные ARP-запросы от узла с MAC 0c:4d:27:58:00:02: Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1.

Выводы

В ходе работы были приобретены практические навыки по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache. Освоены запуск веб-сервера, анализ логов error_log и access_log, настройка межсетевого экрана и SELinux. Настроен виртуальный хостинг по двум DNS-адресам server.user.net и www.user.net, проверена его работа через браузер клиента. Создан скрипт автоматической установки и настройки HTTP-сервера для Vagrant.